

Padasalai's Telegram Groups!

(தலைப்பிற்கு கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து குழுவில் இணையவும்!)

- Padasalai's NEWS - Group
https://t.me/joinchat/NIfCqVRBNj9hhV4wu6_NqA

- Padasalai's Channel - Group
https://t.me/padasalaichannel

- Lesson Plan - Group
https://t.me/joinchat/NIfCqVWwo5iL-21gpzrXLw

- 12th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_12th

- 11th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_11th

- 10th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_10th

- 9th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_9th

- 6th to 8th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_6to8

- 1st to 5th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_1to5

- TET - Group
https://t.me/Padasalai_TET

- PGTRB - Group
https://t.me/Padasalai_PGTRB

- TNPSC - Group
https://t.me/Padasalai_TNPSC

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

SRAMA-1220



ACTIVE ACCURATE ACHIEVE

SRINIVASA RAMANUJAN ACADEMY OF MATHEMATICS
CUDDALORE DIST.

A

வகுப்பு : 12
Class : 12

பதிவு எண்
Register No.

கணிதம் / MATHEMATICS
(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil and English Version)

நேரம் : 3.00 மணி
Time Allowed : 3.00 Hours

மொத்த மதிப்பெண்கள் : 90
Maximum Marks : 90

அறிவுரை : அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின், அறை கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.

Instruction : Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor Immediately.

பகுதி - அ / PART - A

20 X 1 = 20

குறிப்பு : i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க.
ii) ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் 1 மதிப்பெண்.
iii) கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் **மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை** தேர்வு செய்க

Note : i) **All questions are compulsory**
ii) **Each question carries one mark**
iii) **Choose the MOST SUITABLE ANSWER from the given four alternatives.**

1. If A, B and C are invertible matrices of some order, then which one of the following is not true?
1) $adjA = |A|A^{-1}$ 2) $adj(AB) = (adjA)(adjB)$ 3) $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$ 4) $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$

A, B மற்றும் C என்பன நேர்மாறு காணத்தக்கவாறு தேறுமாறு வரிசையில் இருப்பின் பின்வருவனவற்றில் எது உண்மையல்ல ?
1) $adjA = |A|A^{-1}$ 2) $adj(AB) = (adjA)(adjB)$ 3) $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$ 4) $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$

2. If $0 \le \theta \le \pi$ and the system of equations $x + (\sin\theta)y - (\cos\theta)z = 0$, $(\cos\theta)x - y + z = 0$, $(\sin\theta)x + y - z = 0$ has a nontrivial solution then θ is
1) $\frac{2\pi}{3}$ 2) $\frac{3\pi}{4}$ 3) $\frac{5\pi}{6}$ 4) $\frac{\pi}{4}$

$0 \le \theta \le \pi$ மற்றும் $x + (\sin\theta)y - (\cos\theta)z = 0$, $(\cos\theta)x - y + z = 0$, $(\sin\theta)x + y - z = 0$ மற்றும் தொகுப்பானது வெளிப்படையற்ற தீர்வு பெற்றிருப்பின், θ மதிப்பு
1) $\frac{2\pi}{3}$ 2) $\frac{3\pi}{4}$ 3) $\frac{5\pi}{6}$ 4) $\frac{\pi}{4}$

3. If z is a complex number such that $Z \in C/R$ and $Z + \frac{1}{Z} \in R$ then $|Z|$ is
1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

Z என்ற கலப்பெண்ணானது $Z \in C/R$ ஆகவும் $Z + \frac{1}{Z} \in R$ எனவும் இருந்தால் $|Z|$ ன் மதிப்பு
1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

4. The principal argument of $\frac{3}{-1+i}$ is
1) $\frac{-5\pi}{6}$ 2) $\frac{-2\pi}{3}$ 3) $\frac{-3\pi}{4}$ 4) $\frac{-\pi}{2}$

$\frac{3}{-1+i}$ என்ற கலப்பபெண்ணின் முதன்மை வீச்சு
1) $\frac{-5\pi}{6}$ 2) $\frac{-2\pi}{3}$ 3) $\frac{-3\pi}{4}$ 4) $\frac{-\pi}{2}$

Send Your Questions & Answer Keys to our email id - padasalai.net@gmail.com
Scanned by CamScanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

5. If f and g are polynomials of degrees m and n respectively and if $h(x) = (fog)(x)$, then the degree of h is

1) mn 2) m+n 3) m^n 4) n^m

f மற்றும் g என்பன முறையே m மற்றும் n படியுள்ள பல்லுறுப்புக் கோவைகள் மற்றும் $h(x) = (fog)(x)$ எனில், h -ன்படியானது

1) mn 2) m+n 3) m^n 4) n^m

6. A circle and an ellipse cannot intersect at more than

1) Two points 2) Three points 3) Four points 4) None

ஒரு வட்டம் மற்றும் நீள்வட்டம் கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளில் எதன்படி வெட்டிக்கொள்ளாது.

1) இரண்டு புள்ளிகள் 2) மூன்று புள்ளிகள் 3) நான்கு புள்ளிகள் 4) ஏதுமில்லை

7. The domain of the function defined by $f(x) = \sin^{-1}\sqrt{x-1}$ is

1) [1, 2] 2) [-1, 1] 3) [0, 1] 4) [-1, 0]

$f(x) = \sin^{-1}\sqrt{x-1}$ என வரையறுக்கப்படும் சார்பின் சார்பகம்

1) [1, 2] 2) [-1, 1] 3) [0, 1] 4) [-1, 0]

8. The area of quadrilateral formed with foci of the hyperbolas $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ and $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ is

1) $4(a^2+b^2)$ 2) $2(a^2+b^2)$ 3) a^2+b^2 4) $\frac{1}{2}(a^2+b^2)$

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ மற்றும் $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ என்ற அதிபரவளையங்களின் குவியங்கள் ஒரு நாற்கரத்தின் முனைகள் எனில் அந்த நாற்கரத்தின் பரப்பு

1) $4(a^2+b^2)$ 2) $2(a^2+b^2)$ 3) a^2+b^2 4) $\frac{1}{2}(a^2+b^2)$

9. Let C be the circle with centre at (1, 1) and radius 1. If T is the circle centered at (0, y) passing through the origin touching the circle C externally, then the radius of T is equal to

1) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ 2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) $\frac{1}{4}$

C என்ற வட்டத்தின் மையம் (1, 1) மற்றும் ஆரம் 1 அலகு என்க. T என்ற வட்டத்தின் மையம் (0, y) ஆகவும் ஆதிப்புள்ளி வழியாகவும் உள்ளது. மேலும் C என்ற வட்டத்தை வெளிப்புறமாகத் தொட்டுச் செல்கிறது எனில் வட்டம் T - ன் ஆரம்.

1) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ 2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) $\frac{1}{4}$

10. The volume of the Parellelpiped with its edges represented by the vectors $\vec{i}+\vec{j}$, $\vec{i}+2\vec{j}$, $\vec{i}+\vec{j}+\pi\vec{k}$ is

1) $\frac{\pi}{2}$ 2) $\frac{\pi}{3}$ 3) π 4) $\frac{\pi}{4}$

$\vec{i}+\vec{j}$, $\vec{i}+2\vec{j}$, $\vec{i}+\vec{j}+\pi\vec{k}$ என்ற வெக்டர்களை ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளாகக் கொண்ட இணைகரத்திண்மத்தின் கனஅளவு

1) $\frac{\pi}{2}$ 2) $\frac{\pi}{3}$ 3) π 4) $\frac{\pi}{4}$

11. A stone is thrown up vertically. The height it reaches at time t seconds is given by $x = 80t - 16t^2$. The stone reaches the maximum height in time t seconds is given by

1) 2 2) 2.5 3) 3 4) 3.5

ஒரு கல்லானது செங்குத்தாக மேல் நோக்கி எறியப்படுகிறது. t நேரத்தில் அது அடைந்த உயரம் $x = 80t - 16t^2$. கல் அதிகபட்ச உயரத்தை t வினாடி நேரத்தில் அடைந்தால் t ஆனது.

1) 2 2) 2.5 3) 3 4) 3.5

Send Your Questions & Answer Keys to our email id - padasalai.net@gmail.com
Scanned by CamScanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

12. The percentage error of fifth root of 31 is approximately how many times the percentage error in 31 ?

1) $\frac{1}{31}$ 2) $\frac{1}{5}$ 3) 5 4) 31

31 ன் 5 ஆம்படி மூல சதவீதப் பிழை தோராயமாக 31 -ன் சதவீதப் பிழையைப் போல் எத்தனை மடங்காகும் ?

1) $\frac{1}{31}$ 2) $\frac{1}{5}$ 3) 5 4) 31

13. If $\frac{\Gamma(n+2)}{\Gamma(n)} = 90$ then n is

1) 10 2) 5 3) 8 4) 9

If $\frac{\Gamma(n+2)}{\Gamma(n)} = 90$ எனில் n இன் மதிப்பு

1) 10 2) 5 3) 8 4) 9

14. If $\int_0^x f(t)dt = x + \int_x^1 tf(t)dt$, then the value of $f(1)$ is.

1) $\frac{1}{2}$ 2) 2 3) 1 4) $\frac{3}{4}$

$\int_0^x f(t)dt = x + \int_x^1 tf(t)dt$, எனில் $f(1)$ இன் மதிப்பு

1) $\frac{1}{2}$ 2) 2 3) 1 4) $\frac{3}{4}$

15. The differential equation of the family of curves $y = Ae^x + Be^{-x}$, where A and B are arbitrary constant is

1) $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ 2) $\frac{d^2y}{dx^2} - y = 0$ 3) $\frac{dy}{dx} + y = 0$ 4) $\frac{dy}{dx} - y = 0$

$y = Ae^x + Be^{-x}$, இங்கு A, B என்பன ஏதேனும் இரு மாறிலிகள், எனும் வளைவரைத் தொகுதியின் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு

1) $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ 2) $\frac{d^2y}{dx^2} - y = 0$ 3) $\frac{dy}{dx} + y = 0$ 4) $\frac{dy}{dx} - y = 0$

16. The general solution of the differential equation $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = x + y$ is

1) $e^x + e^y = c$ 2) $e^x + e^{-y} = c$ 3) $e^{-x} + e^y = c$ 4) $e^{-x} + e^{-y} = c$

$\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = x + y$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் பொதுத்தீர்வு

1) $e^x + e^y = c$ 2) $e^x + e^{-y} = c$ 3) $e^{-x} + e^y = c$ 4) $e^{-x} + e^{-y} = c$

17. Two coins are to be flipped. The first coin will land on heads with probability 0.6 , the second with probability 0.5. Assume that the results of the flips are independent, and let X equal the total number of heads that result. The value of E[x] is

1) 0.11 2) 1.1 3) 11 4) 1

இரு நாணயங்கள் சுண்டப்படுகின்றன. முதல் நாணயத்தின் தலை கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு 0.6 மற்றும் இரண்டாவது நாணயத்தின் மூலம் தலை கிடைக்க நிகழ்தகவு 0.5 ஆகும். சுண்டி விடுதலின் முடிவுகள் சார்பற்றவை எனக் கருதுக. X என்பது மொத்த தலைகளின் எண்ணிக்கையை குறிக்கிறது எனக. E[x] ன் மதிப்பு

1) 0.11 2) 1.1 3) 11 4) 1

Send Your Questions & Answer Keys to our email id - padasalai.net@gmail.com
Scanned by CamScanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

18. Which of the following is a discreate random variable ?

I) The number of cars crosing a particular signal in a day

II) The number of customers to mors in a queue to buy train tickets at a moment.

III) The time taken to complete a telephoe call

1) I and II 2) II only 3) III only 4) II and III

பின்வருவனவற்றுள் எது தனி நிலை சம வாய்ப்பு மாறி ?

I) ஒரு நாளில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமிக்கையைக் கடக்கும் மகிழுந்துகளின் எண்ணிக்கை.

II) ஒரு குறிப்பிட்ட கணத்தில் தொடர்வண்டி பயணச்சீட்டு வாங்க வரிசையில் காத்திருக்கும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை.

III) ஒரு தொலைபேசி அழைப்பை நிறைவு செய்யும் காலம்

1) I மற்றும் II 2) II மட்டும் 3) III மட்டும் 4) II மற்றும் III

19. The operation $*$ defined by $a*b=\frac{ab}{7}$ is not a binery operation on

1) Q^+ 2) Z 3) R 4) C

$*$ என்ற ஈருறுப்புச் செயலி $a*b=\frac{ab}{7}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது $*$ எதன்மீது ஈருறுப்புச் செயலி ஆகாது

1) Q^+ 2) Z 3) R 4) C

20. Which one of the following is not true?

1) Negation of a negation of a statement is the statement it self.

2) If the last column of the truth table contains only T then it is tautology

3) If the last column of the truth table contains only F than it is contradiction.

4) If p and q are any two statements then $p \leftrightarrow q$ is a tautology

பின்வருபவைகளில் எது உண்மையல்ல ?

1) ஒரு கூற்றின் மறுப்பின் மறுப்பு அக்கூற்றையாகும்.

2) ஒரு மெய்மை அட்டவணையில் இறுதி நிரல் முழுவதும் T எனில் அது ஒரு மெய்ம்மையாகும்.

3) ஒரு மெய்மை அட்டவணையில் இறுதி நிரல் முழுவதும் F எனில் அது முன்பாடாகும்.

4) p மற்றும் q ஏதேனும் இரு கூற்றுகள் எனில் $p \leftrightarrow q$ என்பது ஒரு மெய்ம்மையாகும்.

பகுதி - ஆ / PART - B

7 X 2 = 14

குறிப்பு : i) ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க.
ii) வினா எண் **30க்கு** கண்டிப்பாக விடையளிக்கவும். பிற வினாக்களிலிருந்து ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்
iii) ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் 2 மதிப்பெண்கள்

Note : i) **Answer any Seven questions**
ii) **Question Number 30 is compulsory and choose any Six questions from the remaining**
iii) **Each question carries Two marks**

21. Verify the property $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$ with $A=\begin{bmatrix}2 & 9\\ 1 & 7\end{bmatrix}$

$A=\begin{bmatrix}2 & 9\\ 1 & 7\end{bmatrix}$ எனில் $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$ என்ற பண்பை சரி பார்க்க

22. If $|Z|=2$ show that $3\le|Z+3+4i|\le 7$

If $|Z|=2$ எனில் $3\le|Z+3+4i|\le 7$ எனக்காட்டுக.

23. Discuss the maximum possible number of positive and negative roots of the polynomial equation

$9x^9-4x^8+4x^7-3x^6+2x^5+x^3+7x^2+7x+2=0$

$9x^9-4x^8+4x^7-3x^6+2x^5+x^3+7x^2+7x+2=0$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டின் அதிகபட்ச சாத்தியமான மிகை எண் மற்றும் குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கையை ஆராய்க.

Send Your Questions & Answer Keys to our email id - padasalai.net@gmail.com
Scanned by CamScanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

24. Find the value of $\tan^{-1}(\sqrt{3}) - \sec^{-1}(-2)$

மதிப்பு காண்க $\tan^{-1}(\sqrt{3}) - \sec^{-1}(-2)$

25. Find the equation of the ellipse foci $(\pm 3,0)$, $e = \frac{1}{2}$

நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க குவியங்கள் $(\pm 3,0)$, மற்றும் $e = \frac{1}{2}$

26. A variable plane moves in such a way that the sum of the reciprocals of its intercepts on the coordinate axes is a constant. Show that the plane passes through a fixed point

ஒரு நகரும் தளம் ஆய அச்சுக்களில் ஏற்படுத்தும் வெட்டுத் துண்டுகளின் தலைகீழிகளின் கூடுதல் ஒரு மாறிலியாக இருக்குமாறு நகர்கிறது எனில், அத்தளமானது ஒரு நிலைத்த புள்ளி வழியாகச் செல்கிறது எனக்காட்டுக.

27. If the volume of a cube of side length x is $v = x^3$ Find the rate of change of the volume with respect x when $x = 5$ units.

x பக்க அளவு கொண்ட ஒரு கன சதுரத்தின் கன அளவு $v = x^3$ எனில் $x = 5$ அலகுகள் எனும் போது x ஐப் பொறுத்து கன அளவு மாறுவீதம் காண்க.

28. If the radius of sphere is measured as 7 m with an error of 0.02 m then find the approximate error in calculate its volume.

ஒரு கோளத்தின் ஆரம் 7 m ஆக இருக்கும் போது அதன் பிழை 0.02 m எனில் அதன் கன அளவில் ஏற்படும் தோராய பிழையைக் காண்க.

29. Evaluate : $\int_0^{2\pi} \sin \frac{7x}{4} dx$

மதிப்பிடுக : $\int_0^{2\pi} \sin \frac{7x}{4} dx$

30. Assume that a spherical rain drop evaporates at a rate proportional is its surface area. Form a differential equation involving the rate of change of the radius of the rain drop.

ஒரு கோளவடிவ மழைத்துளியானது அதன் வளைபரப்பின் மாறு வீதத்திற்கு நேர்விகிதத்தில் ஆவியாகிறது. மழைத்துளியின் ஆரத்தின் மாறுவீதத்தை உள்ளடக்கிய வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை உருவாக்குக.

பகுதி - இ / PART - C

7 X 3 = 21

குறிப்பு : i) ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க.
ii) வினா எண் 40க்கு கண்டிப்பாக விடையளிக்கவும். பிற வினாக்களிலிருந்து ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்
iii) ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் 3 மதிப்பெண்கள்

Note : i) Answer any Seven questions
ii) Question Number 40 is compulsory and choose any Six questions from the remaining
iii) Each question carries Three marks

31. Find the values of the real numbers x and y, if the complex numbers $(3-i)x-(2-i)y+2i+5$ and $2x+(-1+2i)y+3+2i$ are equal

$(3-i)x-(2-i)y+2i+5$ மற்றும் $2x+(-1+2i)y+3+2i$ ஆகிய கலப்பெண்கள் சமம் எனில் x மற்றும் y -ன் மதிப்புகளைக் காண்க

32. Find the condition that the roots of $ax^3+bx^2+cx+d=0$ are in geomatric progression Assume $a,b,c,d \neq 0$

$ax^3+bx^2+cx+d=0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் பெருக்குத் தொடர் முறையில் இருப்பதற்கான நிபந்தனையைக் காண்க. இங்கு $a,b,c,d \neq 0$ எனக் கொள்க.

33. Solve : $\sin^{-1}\frac{5}{x}+\sin^{-1}\frac{12}{x}=\frac{\pi}{2}$

தீர்க்க : $\sin^{-1}\frac{5}{x}+\sin^{-1}\frac{12}{x}=\frac{\pi}{2}$

Send Your Questions & Answer Keys to our email id - padasalai.net@gmail.com
Scanned by CamScanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

34. Show that the line $x-y+4=0$ is a tangent to the ellipse $x^2+3y^2=12$. Also find the coordinates of the point of contact.

$x-y+4=0$ என்ற நேர்க்கோடு $x^2+3y^2=12$ என்ற நீள் வட்டத்தின் தொடு கோடு என நிறுவுக. மேலும் தொடும்புள்ளியைக் காண்க.

35. For any vector $\vec{a}$, Prove that $\hat{i}\times(\vec{a}\times\hat{i})+\hat{j}\times(\vec{a}\times\hat{j})+\hat{k}(\vec{a}\times\hat{k})=2\vec{a}$

ஏதேனும் ஒரு வெக்டர் $\vec{a}$ க்கு $\hat{i}\times(\vec{a}\times\hat{i})+\hat{j}\times(\vec{a}\times\hat{j})+\hat{k}(\vec{a}\times\hat{k})=2\vec{a}$ என நிறுவுக.

36. Find the points on the curve $y^2-4xy=x^2+5$ for which the tangent is horizontal

$y^2-4xy=x^2+5$ என்ற வளைவரைக்கு எப்புள்ளிகளில் வரையப்படும் தொடு கோடு கிடை மட்டமாக இருக்கும்?

37. Let $g(x,y)=\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$ for $(x,y)\neq(0,0)$ and $f(0,0)=0$

i) Show that $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} g(x,y)=0$ along every line $y=mx, m\in R$

ii) Show that $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} g(x,y)\dfrac{k}{1+k^2}=0$ along every Parabola $y=kx^2, k\in R/\{0\}$

$(x,y)\neq(0,0)$ -க்கு $g(x,y)=\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$ மற்றும் $f(0,0)=0$ என்க.

i) ஒவ்வொரு $y=mx, m\in R$ நேர்கோட்டுப் பாதையிலும் $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} g(x,y)=0$ என நிறுவுக.

ii) ஒவ்வொரு $y=kx^2, k\in R/\{0\}$ பரவளையப்பாதையிலும் $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} g(x,y)\dfrac{k}{1+k^2}=0$ என நிறுவுக.

38. Evaluate : $\int_0^1 |5x-3|dx$

மதிப்பு காண்க : $\int_0^1 |5x-3|dx$

39. For the distribution, $F(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ x^2 & 0\le x\le 1\\ 1 & x>1\end{cases}$ Find

i) $P(0.5<x<0.75)$ ii) $P(x\le 0.5)$ iii) $P(x>0.75)$

பரவல் $F(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ x^2 & 0\le x\le 1\\ 1 & x>1\end{cases}$ எனில்

i) $P(0.5<x<0.75)$ ii) $P(x\le 0.5)$ iii) $P(x>0.75)$ மதிப்பு காண்க

40. Establish the equivalence property Connecting the bi-conditional with conditional

$p\leftrightarrow q\equiv(p\to q)\wedge(q\to p)$

இரு நிபந்தனைக் கூற்றை நிபந்தனைக் கூற்றுடன் இணைத்து $p\leftrightarrow q\equiv(p\to q)\wedge(q\to p)$ நிறுவுக

பகுதி - ஈ / PART - D

7 X 5 = 35

குறிப்பு : i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க.
ii) ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் 5 மதிப்பெண்கள்

Note : i) Answer All questions
ii Each question carries Five marks

41. a) If $A=\begin{bmatrix}-5 & 1 & 3\\ 7 & 1 & -5\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix}$ and $B=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2\\ 3 & 2 & 1\\ 2 & 1 & 3\end{bmatrix}$ find the products AB and BA and hence solve the system of equations $x+y+2z=1, 3x+2y+z=7, 2x+y+3z=2$.

Send Your Questions & Answer Keys to our email id - padasalai.net@gmail.com
Scanned by CamScanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

$A=\begin{bmatrix}-5 & 1 & 3\\ 7 & 1 & -5\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix}$ மற்றும் $B=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2\\ 3 & 2 & 1\\ 2 & 1 & 3\end{bmatrix}$ எனில் பெருக்கற்பலன் AB மற்றும் BA காண்க. இதன் மூலம்

$x+y+2z=1, 3x+2y+z=7, 2x+y+3z=2$ என்ற நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பைத் தீர்க்கவும்.

(OR)

b) Show that the equation $z^3+2\bar{z}=0$ has five solutions

$z^3+2\bar{z}=0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு ஐந்து தீர்வுகள் இருக்கும் என நிறுவுக.

42. a) Solve the equation : $(2x-3)(6x-1)(3x-2)(x-12)-7=0$

$(2x-3)(6x-1)(3x-2)(x-12)-7=0$ எனும் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

(OR)

b) Prove $\cos^{-1}x-\cos^{-1}y=\cos^{-1}(xy+\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}$

$\cos^{-1}x-\cos^{-1}y=\cos^{-1}(xy+\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}$ என நிறுவுக.

43. a) A bridge has a parabolic arch that is 10 m high in the centre and 30 m wide at the bottom. Find the height of arch 6 m from the centre , on either sides.

ஒரு பாலம் பரவளைய வளைவில் உள்ளது. மையத்தில் 10 மீ உயரமும், அடிப்பகுதியில் 30 மீ அகலமும் உள்ளது. மையத்திலிருந்து இருபுறமும் 6 மீ தூரத்தில் பாலத்தின் உயரத்தைக் காண்க.

(OR)

b) Show that the lines $\vec{r}=(-\vec{i}-3\vec{j}+5\vec{k})+S(3\vec{i}+5\vec{j}+7\vec{k})$ and $\vec{r}=(2\vec{i}+4\vec{j}+6\vec{k})+t(\vec{i}+4\vec{j}+7\vec{k})$ are coplanar. Also find the non - parametric form of vecto equation of the plane containing these lines.

$\vec{r}=(-\vec{i}-3\vec{j}+5\vec{k})+S(3\vec{i}+5\vec{j}+7\vec{k})$ மற்றும் $\vec{r}=(2\vec{i}+4\vec{j}+6\vec{k})+t(\vec{i}+4\vec{j}+7\vec{k})$ ஆகிய கோடுகள் ஒரு தளத்தில் அமையும் எனக்காட்டுக. மேலும், இக்கோடுகளைத் தன்னகத்தே கொண்டுள்ள தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாட்டைக் காண்க.

44. a) Find the absolute extreme of the function on the given closed interval $f(x)=6x^{2/3}-3x^{1/3};[-1,1]$

சார்பின் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடைவெளிகளில் மீப்பெரு மற்றும் மீச்சிறு அறுதி மதிப்பு காண்க.

$f(x)=6x^{2/3}-3x^{1/3};[-1,1]$

(OR)

b) If $v(x,y)=e^x(x\cos y-y\sin y)$ then prove that $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=0$

$v(x,y)=e^x(x\cos y-y\sin y)$ எனில் $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=0$ என நிறுவுக.

45. a) Using integration find the area of the region bounded by triangle ABC, whose vertices A, B and C are (-1,1), (3, 2) and (0, 5) respectively

(-1,1), (3, 2), (0, 5) என்பன A,B ...ும் C யின் புள்ளிகள் எனில் முக்கோணம் ABC ஆல் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைத் தொகையிட... பயன்படுத்தி காண்க.

(OR)

b) In a murder investigation , a corpose was found by a detective at exactly 8. p.m. Being alert, the detective also measured the body temperature and found it to be 70° F. Two hours later, the detective measured to body temperature again and found it to be 60° F. If the room temperature is 50° F, and assuming that the body temperature of the person before death was 98.6° F at what time did the murder occur?

$[\log(2.43)=0.88789; \log 0.5=-0.69315]$

ஒரு துப்பறிவாளர் ஒரு கொலைக்கான புலன் விசாரணையின் போது, ஒருவரின் உயிரற்ற உடலை சரியாக பிற்பகல் 8 மணிக்கு காண்கிறார். முன்னெச்சரிக்கையாக துப்பறிவாளர் அவ்வுடலின் வெப்பநிலை அளந்து 70° F. எனக்குறித்துக் கொள்கிறார். 2 மணி நேரம் கழித்து அந்த உடலின் வெப்பநிலை 60° F. ஆக இருப்பதைக் காண்கிறார். உடல் இருந்த அறையின் வெப்பநிலை 50° F. ஆகும் மற்றும் இறப்பதற்கு முன்பு அந்நபரின் உடல் வெப்பநிலை 98.6° F. எனில், அந்நபர் கொலை செய்யப்பட்ட நேரம் என்னவாக இருக்கும்?

$[\log(2.43)=0.88789; \log 0.5=-0.69315]$

Send Your Questions & Answer Keys to our email id - padasalai.net@gmail.com
Scanned by CamScanner